ASHRAE W45（45 °C 进水）芯片冷板与无冷机自然冷却回路

① 芯片冷板
1.0–1.5 kW
45→57 °C

② 分集水器
Manifold
汇集 132 kW

③ 液冷 CDU
板式换热器
一二次隔离

④ 室外干冷
免除压缩机
全年自然冷

ASHRAE 风冷极限（1,900 CFM/砖）vs. 算例 14-4 液冷流量

传统高密风冷极限（TC 9.9）
单块地板砖 1,900 CFM（19U）
风扇功耗反扑至整机 10%–20%

算例 14-4：132 kW 液冷柜
温差 12 °C 仅需 2.66 L/s 流量
折合 159.5 L/min 温水流量

水体积热容约为空气 3,500 倍 · W45 温水直冷将 PUE 压至 ≤1.08